

Niveau : Lycée

Prérequis :

- Nomenclature
- Formule de Lewis
- Réactⁿ acido-basique

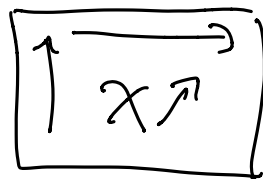
Intro

Réactⁿ de saponification utilisée tout au long de la leçon.

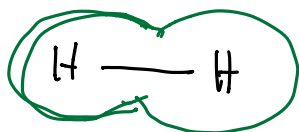
I - Propriétés microscopiques

1) Electronegativité et polarisation

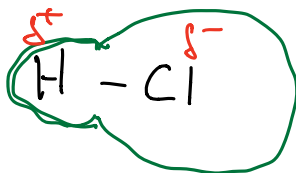
χ : capacité à attirer les e^- .



Ex :



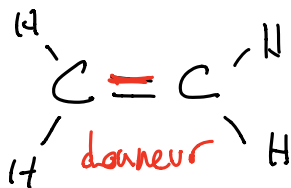
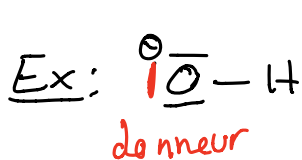
liaison non
polarisée



liaison polarisée

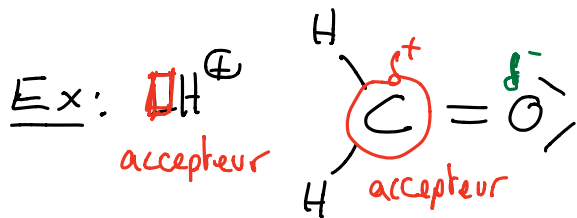
2) Sites donneurs et accepteurs

Donneur : riche en e^- → doublets non liants
→ doubles liaisons
→ charges partielle/totale négative



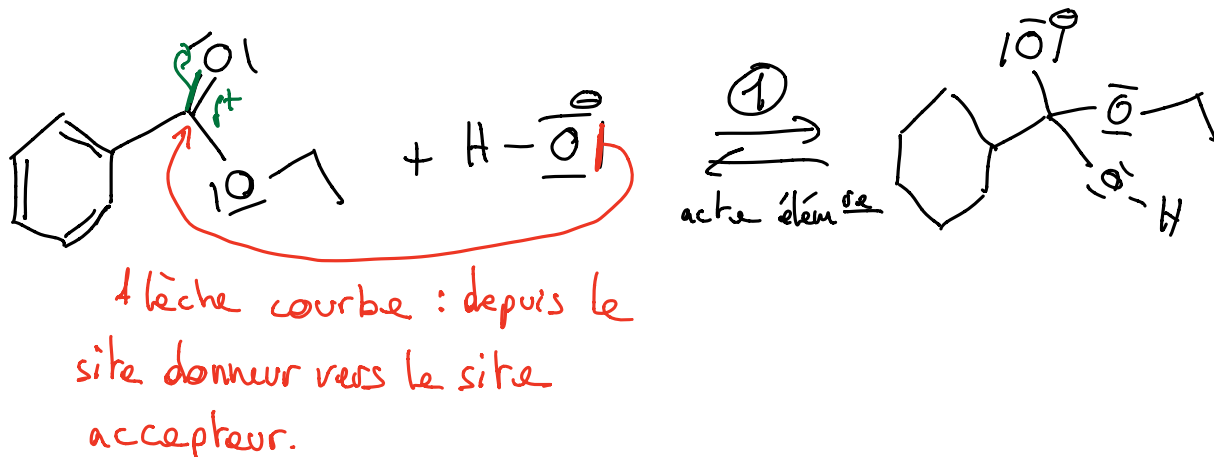
Site accepteur : pauvre en e^- → lacune électronique

→ charge / partielle totale positive

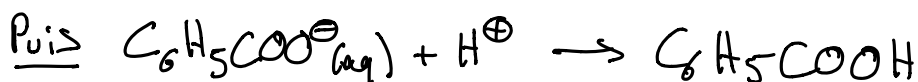
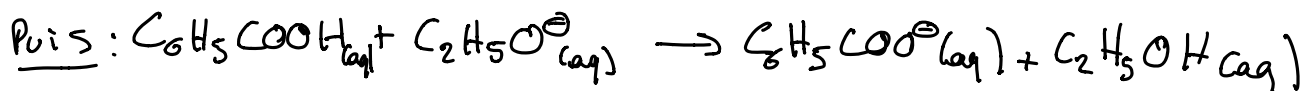
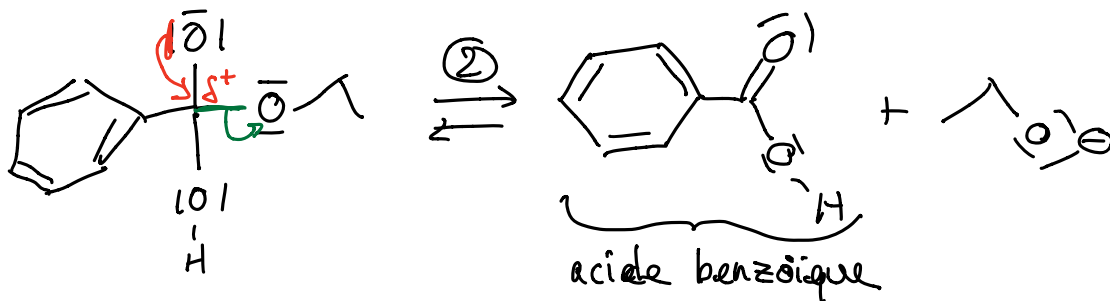


II - Mécanisme réactionnel (saponification)

1) Etapes de réaction



Acte élémentaire : illustre la réaction au niveau microscopique.



Mécanisme réactionnel : enchaînement des actes élémentaires

* Mesure de T_{fus} de $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$: acide benzoïque au banc Mötler.

- * Réalisation d'une CCM avec :
- benzoate d'éthyle
 - acide benzoïque

$$\vec{E} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$m_1 \vec{g} = - \frac{G m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_r$$

$$\int \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{int}$$

2) Types de réaction

Addition: Ajout d'un groupe d'atome sur un autre

Élimination: Inverse de l'addition

Substitution: Remplacement d'un groupe d'atome par un autre.

III - Aspects macroscopiques

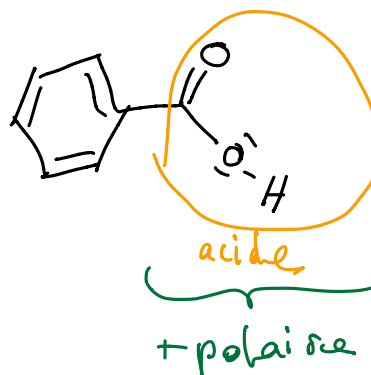
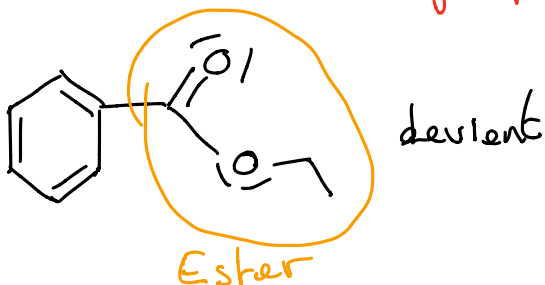
1) Modification de chaînes

Allongement: exemple du nylon!

* Exemple appliqué.

Raccourcissement: 

2) Modification de groupe



* Observer la CCM à ce moment Là!!